

中国科学院大学
2014 年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试题
科目名称: 高等数学 (甲)

考生须知:

1. 本试卷满分为 150 分, 全部考试时间总计 180 分钟。
2. 所有答案必须写在答题纸上, 写在试题纸上或草稿纸上均无效。

一、选择题 (本题满分 50 分, 每小题 5 分)

- (1) 设数列 $\{a_n\}$ 收敛, 其极限为 $a \geq 2$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k = (D)$
 A. ∞ B. 0 C. 1 D. a
- (2) 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x \sin x} - \frac{1}{x^2} \right) = (C)$
 A. 0 B. ∞ C. $\frac{1}{6}$ D. $\frac{1}{3}$
- (3) $M = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 x}{1+x^k} dx, N = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^2 x}{1+x^k} dx, k$ 为正整数, 下面结论正确的是 (A)
 A. $M < N$ B. $M = N$
 C. $M > N$ D. M, N 的大小关系不确定
- (4) 设数列 a_n 单调减少, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 令 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$, $\{S_n\}$ 是无界数列, 则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x-1)^n$ 的收敛域为 (C)
 A. $[-1, 1]$ B. $[-1, 1)$ C. $[0, 2)$ D. $(0, 2]$
- (5) 设函数 $u(x, y) = \varphi(x) - \varphi(x-y) + \int_{x-y}^x \phi(t) dt$, 其中函数 φ 具有二阶导数, ϕ 具有一阶导数, 则必有 (D)
 A. $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ B. $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = -\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ C. $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ D. $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = -\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$
- (6) 设 $y = f(x)$ 是方程 $y'' - 2y' + 4y = 0$ 的一个解, 且 $f(x_0) > 0, f'(x_0) = 0$, 则函数 $f(x)$ 在点 x_0 处 (A)
 A. 取得极大值 B. 取得极小值
 C. 某邻域内单调增加 D. 某邻域内单调减少
- (7) 设 Σ 为 zOy 平面内曲线 $z = y^2 (0 \leq y \leq 2)$ 绕 z 轴旋转生成的旋转曲面与平面 $z = 4$ 所围成的区域边界的外侧, $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 为其外法线向量的方向余弦, 则 $\iint_{\Sigma} \left[\left(\frac{x^2 y}{2} + 2x - z \right) \cos \alpha + (3y + z) \cos \beta - xyz \cos \gamma \right] dS$ 的值为 (B)
 A. 40 B. 40π C. 20 D. 20π
- (8) 已知 $xe^{-2x}, e^x, 3x$ 是 n 阶常系数微分方程 $y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} y' + a_n y = 0$ 的三个解, 而 e^{-x} 不是该微分方程的解, 则下述结论中成立的是 (B)
 A. $n = 6, a_1 = 4, a_2 = 3, a_3 = a_4 = -4, a_5 = a_6 = 0$
 B. $n = 5, a_1 = 3, a_2 = 0, a_3 = -4, a_5 = a_4 = 0$
 C. $n = 4, a_1 = 1, a_2 = -3, a_3 = a_4 = 0$
 D. $n = 3, a_1 = -1, a_3 = a_2 = 0$

(9) 已知直线 $L_1: \begin{cases} 2x + y - z + 1 = 0 \\ x - 2y + 2z - 3 = 0 \end{cases}$ 与直线 $L_2: \begin{cases} y + z + 5 = 0 \\ 2x - z + 1 = 0 \end{cases}$ 。则 L_1 和 L_2 的夹角为 (D)

A. $\frac{\pi}{6}$

B. $\frac{\pi}{4}$

C. $\frac{\pi}{3}$

D. $\frac{\pi}{2}$

(10) 积分 $\int_0^\pi \sqrt{1 - \sin x} dx =$ (D)

A. π

B. $\frac{\pi}{2}$

C. $\sqrt{2} + 1$

D. $4(\sqrt{2} - 1)$

二、(本题满分 10 分) 设 $a \geq -12$ 是一个给定的实数, 已知 $x_1 = a$, 且 $x_{n+1} = \sqrt{12 + x_n}$, 判断 $\{x_n\}$ 的极限是否存在; 若存在, 求出 $\{x_n\}$ 的极限。

解: 除 x_1 外 $x_n \geq 0$, 求大小关系

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= \sqrt{12 + x_n} - x_n \\ &= \sqrt{12 + x} - x \end{aligned}$$

分类讨论 $x_n = 4$ 、 $x_n < 4$ 、 $x_n > 4$ 。极限存在, 且为 4。

三、(本题满分 10 分) 设 L 为圆 $x^2 + y^2 = 2$ 位于第一象限的一段, 方向为逆时针方向, $f(x)$ 为 $\mathbb{R}$ 上的正值连续函数, 证明:

$$\int_L y \left(f(x) - \frac{1}{f(x)} \right) dx + (x^2 y + 2x f(y)) dy \geq 1 + \pi$$

解: 把路径补全为四分之一圆, 有

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \oint_{\Gamma} \left(x \frac{\partial Q}{\partial x} + y \frac{\partial P}{\partial y} \right) \\ &= \int_0^{\sqrt{2}} \left[x(2 - x^2) + \frac{1}{f(x)} - f(x) \right] dx + \int_0^{\sqrt{2}} 2f(y) \sqrt{2 - y^2} dy \\ &= \int_0^{\sqrt{2}} \left[x(2 - x^2) + \frac{1}{f(x)} + f(x) \right] dx \\ &\geq \int_0^{\sqrt{2}} x(2 - x^2) + \pi \\ &\geq 1 + \pi \end{aligned}$$

四、(本题满分 10 分) 求微分方程的通解

$$[2x + e^x \sin(xy) + ye^x \cos(xy)] dx + [xe^x \cos(xy) + 3y^2] dy = 0$$

解: $x^2 + e^x \sin(xy) + y^3 = C$

五、(本题满分 10 分) 将函数 $f(x) = 1 - x^2$ ($0 \leq x \leq \pi$) 展开成余弦级数, 并求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2}$ 。

解:

$$f(x) = 1 - \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \cos(nx)$$

利用 $f(0)$ 可得 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}$

六、(本题满分 10 分) 已知 $2\mu + e^\mu = xy$, 求 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$ 。

解: $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{1}{(2+e^u)} + \frac{xy}{(2+e^u)^3} \cdot e^u$

七、(本题满分 10 分) 设函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内有界可微, 则:

- (1) 举例说明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 不一定存在
- (2) 对于极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 存在的函数, 证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$ 。

解:

- (1) 例: e^{-x} 导数的极限存在, $\sin x$ 导数的极限不存在
- (2) 证明略。设极限存在为 A , A 可为正, 也可为负, 分情况讨论, 再利用 $\epsilon - \delta$ 语言推出矛盾即可证。

八、(本题满分 10 分) $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上是单调减少的连续函数, 证明:

$$\int_0^2 xf(x)dx \leq \int_0^2 f(x)dx$$

解: 证明略。这里证明的方法有很多。例如: $\int_0^2 f(x)(1-x)dx$

- ①考虑 $1-x$ 的对称性, 将积分区间分为 $(0, 1)$ 和 $(1, 2)$
- ②直接变量替换 $t = x - 1$, 再用定积分定义即可
- ③构造函数 $F(x) = \frac{a+x}{2} \int_a^x f(x)dx - \int_a^x xf(x)dx$, 证明 $\int_a^b xf(x) \leq \frac{a+b}{2} \int_a^b f(x)dx$

九、(本题满分 10 分) 已知 $0 \leq a, b \leq 1$, 且 $a+b=1$, 证明: 对任意实数 x, y 有 $e^{ax+by} \leq ae^x + be^y$ 。

解: 证明略。证明方法也有多种, 例如:

- ①利用 e^x 在 x_0 处的二阶展开式, 取 $x_0 = ax + by$
- ②用二元函数先求无条件极值得到驻点线 $y = x$, 再以此求条件极值

十、(本题满分 10 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上连续, 且 $\int_0^\pi f(x)dx = 0$, $\int_0^\pi f(x) \cos x dx = 0$ 。证明: 在 $(0, \pi)$ 内至少存在两个不同的点 ξ_1, ξ_2 , 使得 $f(\xi_1) = f(\xi_2) = 0$ 。

解: 证明略。

可构造函数

$$F(x) = \int_0^x f(t)dt$$

再找到 $F(x)$ 异于 $0, \pi$ 的一个零点。

十一、(本题满分 10 分) 设 $f(x)$ 是 $[0, 1]$ 上的连续函数, 已知 $\int_0^\infty e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ 。证明:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \int_0^1 te^{-t^2x^2} f(x)dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} f(0)$$

解： 证明略。

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \int_0^1 t e^{-t^2 x^2} f(x) dx = \int_0^t e^{-u^2} f\left(\frac{u}{t}\right) du$$

证明方法有多种，例如：

①最暴力：

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \int_0^t e^{-u^2} f\left(\frac{u}{t}\right) du = \int_0^\infty e^{-u^2} f(0) du = f(0) \int_0^\infty e^{-u^2} du$$

这里的做法还需要证明一系列的加强条件，详情参见数学分析广义积分部分。

②巧妙束缚住应用中值定理时点的范围

$f(\frac{u}{t})$ 整体自变量的范围是 $\epsilon \in (0, \frac{1}{\sqrt{t}})$ ， $f(x)$ 在其上有界

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow \infty} \int_0^t e^{-u^2} f\left(\frac{u}{t}\right) du &= \lim_{t \rightarrow \infty} \left(\int_0^{\sqrt{t}} e^{-u^2} f\left(\frac{u}{t}\right) du + \int_{\sqrt{t}}^t e^{-u^2} f\left(\frac{u}{t}\right) du \right) \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \left(f(\epsilon) \int_0^{\sqrt{t}} e^{-u^2} du + \int_{\sqrt{t}}^t e^{-u^2} f\left(\frac{u}{t}\right) du \right) \\ &= f(0) \frac{\sqrt{\pi}}{2} + \lim_{t \rightarrow \infty} M \int_{\sqrt{t}}^t e^{-u^2} du \\ &= f(0) \frac{\sqrt{\pi}}{2} \end{aligned}$$

③构造函数 $F(t) = \int_0^t e^{-u^2} f\left(\frac{u}{t}\right) du$ ，通过

$$F(\infty) - F(0) = \int_0^\infty F'(t) dt$$

在积分中交换顺序可证。

④凑 $\delta(x)$ 函数。

 **笔记** 方法③存在问题，不做变量替换时，求得结果为零。方法④存在问题，差一个常数。需要严格的数学分析，后期再议。